Emissione/Redazione			Motivo
Revisione	**Data**	**Nome Cognome**	
00	**10/06/2026**	Chiara Biasoli Coordinatore Gruppo di Lavoro	Il documento ha la finalità di fornire indicazioni uniche e condivise sulla gestione delle situazioni a maggior rischio emorragico durante terapia anticoagulante, per definire l'entità del rischio emorragico da cui conseguono strategie di trattamento diversificate, in particolare l'appropriata prescrizione dei farmaci di reverse. Il documento è il risultato di scelte condivise dal gruppo di lavoro, con riferimento alle conoscenze scientifiche più attuali e alle disponibilità locali.

Verifica e approvazione		
Nome e Cognome	**Funzione UO Servizio**	**Firma**
Andrea Fabbri	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Forlì	F.to digitalmente
Raffaella Francesconi	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Cesena	F.to digitalmente
Tiziana Perin	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Rimini	F.to digitalmente
Andrea Strada	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Ravenna	F.to digitalmente
Gabriele Farina	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Faenza	F.to digitalmente
Ivana Valenti	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Lugo	F.to digitalmente
Rosa Intermite	Direttore UO Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Riccione	F.to digitalmente
Vanni Agnoletti	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Cesena	F.to digitalmente
Massimo Baiocchi	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Rimini	F.to digitalmente
Emiliano Gamberini	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Forlì	F.to digitalmente
Costanza Martino	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Lugo	F.to digitalmente
Marina Terzitta	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Ravenna	F.to digitalmente
Elena Bigi	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Faenza	F.to digitalmente
Antonella Potalivo	Direttore UO Anestesia e Rianimazione Riccione	F.to digitalmente
Marco Rosetti	Direttore Patologia Clinica Romagna	F.to digitalmente
Fabio Pieraccini	Direttore Direzione Tecnica Assistenza Farmaceutica	F.to digitalmente

Autorizzazione		
Nome e Cognome	**Funzione UO Servizio**	**Firma**
Chiara Biasoli	Responsabile SSI Presa In Carico delle Malattie Emorragiche e Tromboemboliche - Cesena	F.to digitalmente

Data di applicazione 31/07/2026

1. Premessa

Gli anticoagulanti sono farmaci di ampio uso e la loro gestione si fonda sul bilanciamento tra la prevenzione del rischio tromboembolico, per cui hanno indicazione e sono prescritti, e l'aumento del rischio emorragico a cui possono esporre.

Le due principali situazioni che comportano un aumento del rischio emorragico con implicazioni sulla morbidità e mortalità, sono i sanguinamenti acuti, in particolare quelli maggiori, e in caso di necessità di interventi chirurgici in acuto e non procrastinabili in pazienti anticoagulati, per cui sia il rischio emorragico che trombotico subiscono un significativo aumento rispetto alle stesse procedure eseguite in elezione[1].

Come suggerito dalle principali società scientifiche che si occupano a vario titolo della gestione di farmaci anticoagulanti (ACC[2], ESC[3-4]AHA[5], ISTH[6], EISAC[7]), la presenza di indicazioni ospedaliere per la gestione "emostatica" affiancate al trattamento della causa di queste situazioni di aumentato rischio emorragico, può permettere una gestione complessiva più efficace e sicura, consentendo di definire la strategia di trattamento più indicata tra cui la terapia farmacologica cosiddetta di *reverse*, può ridurre gravi complicanze come la trombosi post reverse, può incidere sulla riduzione di mortalità[8].

2. Obiettivo

Il documento ha la finalità di fornire indicazioni uniche e condivise sulla gestione delle situazioni a maggior rischio emorragico durante terapia anticoagulante, per definire l'entità del rischio emorragico da cui conseguono strategie di trattamento diversificate, in particolare l'appropriata prescrizione dei farmaci di reverse.

Il documento è il risultato di scelte condivise dal gruppo di lavoro, con riferimento alle conoscenze scientifiche più attuali e alle disponibilità locali.

DEFINIRE L' ENTITA' DEL RISCHIO EMORRAGICO

↓

SCEGLIERE IL TRATTAMENTO EMOSTATICO PIU' OPPORTUNO

3.Definizioni e abbreviazioni

A=	Apixaban,
AVK =	Antagonisti della vitamina K
D=	Dabigatran
DOAC =	Anticoagulanti Orali Diretti
E=	Edoxaban,
EBPM =	Eparina a basso peso molecolare
ENF =	Eparina non frazionata
EV =	Endovena
Pd =	Pressione diastolica
Ps =	Pressione sistolica
R=	Rivaroxaban,
Reverse =	Ricoagulazione farmacologica
3F-CCP=	Concentrato di Complesso Protrombinico a 3 fattori
4F-CCP=	Concentrato di Complesso Protrombinico a 4 fattori
PO =	Per os
TEE=	Eventi trombo embolici post reverse

4. Campo di applicazione

La procedura è rivolta alla **gestione** delle **due situazioni principali di aumentato rischio emorragico:**

A. i sanguinamenti acuti in pazienti anticoagulati
B. pazienti anticoagulati, non sanguinanti, candidati a chirurgia o manovre invasive in acuto non procrastinabili o ad alto rischio emorragico.

Per terapia anticoagulante si considera:

- la **terapia anticoagulante orale**: antagonisti della vitamina K (AVK-Warfanin e Acenocumarolo) e anticoagulanti orali diretti (Apixaban (A), Edoxaban (E), Rivaroxaban (R), Dabigatran (D));
- la **terapia anticoagulante parenterale**: eparine ad alto -ENF- e basso peso molecolare -EBPM-, fondaparinux.

5. Descrizione protocollo e attività

5.1 INQUADRAMENTO DEL RISCHIO EMORRAGICO

RIDEFINIZIONE del "*bilancio rischio emorragico – trombotico*"

Definire il rischio emorragico è:

A) per il SANGUINAMENTO ACUTO IN PAZIENTE ANTICOAGULATO: la **GRAVITA'**

B) per il PAZIENTE ANTICOAGULATO, NON SANGUINANTE, CANDIDATO AD INTERVENTO CHIRURGICO O PROCEDURA INVASIVA IN ACUTO: la **TEMPISTICA** d'esecuzione **e/o il RISCHIO EMORRAGICO della procedura**

- La gestione deve essere tempestiva e multimodale: accanto al rapido inquadramento della causa e trattamento specifico del sanguinamento o scelta della procedura invasiva in acuto da effettuare, va affiancata una gestione emostatica, per un esito più efficace e sicuro.

- La *gestione emostatica* si fonda sul RIDEFINIRE l'entità del nuovo rischio emorragico rispetto al rischio tromboembolico basale**.**

Il rischio tromboembolico ed emorragico sono specifici per ogni paziente che sta assumendo anticoagulanti, si possono modificare nel tempo e in relazione alle situazioni cliniche. Nelle condizioni acute prese in esame, si deve fare una stima tra il rischio che il paziente evolva in condizioni di instabilità emodinamica fino a morte o di riportare un danno grave/permanente, e le potenziali conseguenze della perdita di prevenzione tromboembolica.

- ***Rischio tromboembolico***: si intende conoscere il rischio pre-esistente, specifico per ogni paziente e condizione clinica per cui è stata indicata terapia anticoagulante, a cui va aggiunto l'eventuale esposizione a nuovi fattori di rischio trombotico (es. sepsi, immobilizzazione, trauma, intervento chirurgico etc.) e il rischio di "trombosi post reverse", una possibile complicanza della terapia farmacologica di reverse qualora somministrata. Questo rischio complessivo può aumentare la morbidità in un soggetto con esiti recenti e talora ancora instabili di emorragia o di un intervento chirurgico.

Si riportano le condizioni a maggior rischio trombotico per cui porre più attenzione per decidere la sospensione di anticoagulanti o la reverse farmacologica:

Principali condizioni ad alto il rischio tromboembolico (tabella 1) (modificato da ACC[2])	
Protesi valvolare meccanica con o senza Fibrillazione atriale (FA)	- Valvola meccanica (mitalica>aortica)+presenza di fattori aggiuntivi: FA, HF, precedente TIA/stroke - Valvole di vecchia generazione (es. caged ball) - Stroke/TIA recente (≤3 mesi)
Fibrillazione atriale non valvolare	- CHA_2DS_2-VASc ≥4* - Stroke/TIA recente (≤3 mesi) - Rischio annuo stroke $\geq 10\%$ anno
Tromboembolismo	- TEV recente (<3 mesi) - TEV non provocato o ricorrente - Neoplasia attiva + storia di trombosi
Trombosi ventricolo sinistro	Post infarto recente con trombo in ventricolo sinistro (prime settimane/mesi)
Trombosi atrio sinistro	
*rate di VTE del 4% ; FA: fibrillazione atriale HF: heart failure; TEV: trombo-embolismo venoso;	*C= Heart failure (1) H **=**Hypertension (1) A_2 = Age ≥75 (2) D= Diabetes (1) S_2 Stroke/TIA (2**)** V Vascular disease (1) A Age 65–74 (1) Sc = Sex category (female) (1), quest'ultima variabile è stata eliminata nella classificazione ESC più recente, qui ancora riportata perché impiegata nelle LG citate[2]

- ***Rischio emorragico:*** si intende definire per i sanguinamenti acuti la loro GRAVITA', per le procedure invasive la TEMPISTICA ovvero TEMPESTIVITA' con cui deve essere eseguito un intervento e/o il RISCHIO EMORRAGICO che comporta.
  La possibile presenza di altri co-fattori emorragiperi definiscono il rischio emorragico complessivo.

COME definire il rischio emorragico:

- raccogliere l'**anamnesi farmacologica sulla terapia anticoagulante**: ovvero quale molecola, quale dosaggio, l'orario dell'ultima dose assunta.
- raccogliere l'**anamnesi orientata** ad identificare altre condizioni che contribuiscono ad aumentare il rischio emorragico, come la co-assunzione di FANS o antiaggreganti piastrinici, se presenti patologie pro-emorragiche come uremia, trombocitopenia, epatopatia etc.
- identificare la fonte e tipologia di sanguinamento, la suscettibilità a trattamenti di controllo emostatico (chirurgica, endoscopia, radiologica etc.). Per gli interventi è indispensabile il confronto con i chirurghi o gli operatori delle manovre invasive.
- **Laboratorio** in urgenza:
  - **esami ematici:** *PT, aPTT, fibrinogeno, emocromo, funzionalità epatica e renale*. Questi test sono utili per inquadrare la gravità del sanguinamento (es. grado di anemia), il rischio emorragico globale e la farmacocinetica degli anticoagulanti (es. concomitante piastrinopenia, coagulopatia, compromissione della clearance renale e funzionalità epatica).
  - **dosaggio dell'attività dei farmaci anticoagulanti:** è uno strumento di orientamento raccomandato di impiegare[9]. **L'INR per l'assunzione di AVK,** il **dosaggio di attività anticoagulante in caso di assunzione di DOAC, eparina e fondaparinux**.
    - Stante l'elevata inter variabilità dei livelli circolanti, Il dosaggio dei DOAC può permettere di intercettare condizioni critiche ma senza stato di anti-coagulazione in circolo, potendo evitare terapia di reverse; al contrario, può individuare situazioni meno critiche ma con iper-scoagulazione, elevando la soglia di attenzione.
    - per l'EBPM e il fondaparinux il sanguinamento acuto maggiore è un motivo per cui può essere presa in

considerazione la misurazione di attività, altrimenti non necessaria nella routine.
- gli esami sono richiedibili in urgenza in tutti i laboratori di risposta rapida (vedi Appendice *Laboratorio* per modalità richiesta e interpretazione; *punto 5.2* per i cut-off).
- l'attesa dell'esito non deve procrastinare le scelte terapeutiche in situazioni critiche.

- Il **confronto multidisciplinare** con gli specialisti di riferimento delle patologie di base per cui i pazienti impiegano farmaci anticoagulanti (cardiologi, neurologi, angiologi, specialisti in emostasi etc.) può essere d'aiuto sia nella fase acuta, se possibile, per la stima delle conseguenze tromboemboliche da sospensione della terapia o da ricoagulazione, che nella fase post acuta, per la rivalutazione delle indicazioni e la tempistica di ripresa dell'anticoagulazione.
- Avvalersi del confronto con figure di medici esperti del proprio team di lavoro.

A) SANGUINAMENTO ACUTO IN PAZIENTE ANTICOAGULATO

Obiettivo: definire la GRAVITA' ovvero il rischio del paziente di evolvere in instabilità emodinamica (shock emorragico) e morte, di riportare un danno grave/permanente

Classificazione di gravità dei sanguinamenti (ISTH[10]):

Sanguinamenti MAGGIORI: mettono a rischio la vita (*life-threatening*) fino alla morte, causano sequele croniche o esiti invalidanti.

E' definito sanguinamento maggiore se presente almeno uno (≥ 1) dei seguenti criteri:

- Sanguinamento con instabilità emodinamica e/o
- Sanguinamento in una **sede CRITICA** ovvero intracranica, intraspinale, intraoculare, pericardica, intra-articolare, intramuscolare con sindrome compartimentale, retroperitoneale e/o
- Sanguinamento clinicamente evidente con riduzione dell'emoglobina ≥ 2 g/dL o che comporta la trasfusione di ≥ 2 unità di emazie concentrate

Si definisce *instabilità emodinamica*: Ps<90 mmHg o un calo della Ps >40 mmHg, variazioni ortostatiche significative della pressione arteriosa (calo della Ps >20 mm Hg o calo della Pd >10 mmHg); Pressione Arteriosa Media < 65 mmHg al monitoraggio invasivo continuo, diuresi <0,5 mL/kg/h; segni clinici di ipoperfusione.

Sanguinamenti NON MAGGIORI MA CLINICAMENTE RILEVANTI: non presentano nemmeno uno dei criteri di sanguinamento maggiore, non rappresentano un immediato rischio per la vita ma comunque si portano all'attenzione del medico.

Questa categoria è eterogenea e comprende situazioni cliniche differenti, sia perché più passibile di soggettiva interpretazione del medico che per la possibilità di evoluzione in forme più severe. Sono i casi in cui è utile il confronto multidisciplinare o con medico esperto del team.

Si riportano alcune caratterizzazioni raccolte dalle linee guida[2-4]:

- emorragia in sede toracica, pericardica, intraddominale, vie aeree, retroperitoneale, intra-articolare e intramuscolare che NON rischia di causare grave disabilità e non richiede interventi chirurgici per l'emostasi;
- emorragia gastrointestinale
- emorragia che richiede:
  - l'ospedalizzazione
  - una valutazione diagnostica ripetuta per determinare la sede o l'impatto clinico dell'emorragia;

- interventi di controllo emostatico di tipo chirurgico o altre procedure invasive (es. radiologiche/endoscopiche);
- sospetto di un'emorragia lenta/stillicidio ematico in una sede critica che richiede monitoraggio strumentale (ad es. trauma cranico);

- paziente con*:*
  - anemia che richiede supporto < 2 unità di emazie ma in contesto di altre comorbidità rilevanti (es. cardiopatia);
  - modificazione del rischio emorragico di base (ad es. a seguito di introduzione di nuovi farmaci, deterioramento della funzione renale o epatica);
  - comorbilità mediche rilevanti, fragilità o altri problemi medici che richiedono osservazione e trattamento (es. sepsi, paziente oncologico in chemioterapia).

Sanguinamenti MINORI: non risultano nella definizione di clinicamente rilevanti (il sanguinamento mestruale in assenza di malattia emorragica associata è classificato come minore).

- Importanza del **monitoraggio** qualunque sia la gravità del sanguinamento, per la possibilità di evoluzioni peggiorative.

B) PAZIENTE ANTICOAGULATO, NON SANGUINANTE, CANDIDATO AD INTERVENTO CHIRURGICO O PROCEDURA INVASIVA IN ACUTO

Obiettivo: definire la TEMPISTICA dell'intervento e il RISCHIO EMORRAGICO

L'Inquadramento necessita del confronto con i chirurghi e gli operatori delle manovre invasive.

- Un intervento si definisce:
  - In **emergenza** se da eseguire nel più breve tempo possibile, entro 6 ore (es. perforazione e/o occlusione meccanica di un viscere, emorragia potenzialmente letale e/o in una sede critica come la rottura intracranica, spinale, aneurisma);
  - **urgente** se da eseguire tra 6 e 24 ore (es. frattura di femore, ischemia di arto);
  - **semi-urgente** se eseguibile tra 24 e 48 ore (es. colecistite acuta, diverticolite, ascesso, etc).

- il **rischio di sanguinamento** da procedura è definito[4-11]:
  - **alto** se 2-4% di rischio di dare sanguinamento entro 2 giorni dal post operatorio. Sono considerati ad **alto rischio** gli interventi di cardiochirurgia, chirurgia vascolare (riparazione di aneurisma aortico, by pass vascolari), chirurgia toracica e addominale, neurochirurgia, chirurgia ortopedica maggiore (artroprotesi d'anca/ginocchio), resezione transuretrale della prostata (TURP); litotrissia extracorporea, biopsie di organi profondi (fegato, rene); anestesia spinale ed epidurale; manovre endoscopiche complesse (ERCP con sfinterotomia, asportazione di multipli e ampi polipi);
  - **minimo/basso** se 0-2% di rischio di sanguinamento entro 2 giorni dal post operatorio (l'endoscopia digestiva è usualmente considerata a basso rischio).

5.2 GESTIONE DELLE SITUAZIONI AD AUMENTATO RISCHIO EMORRAGICO

I capisaldi della gestione sono:

1. **Immediata sospensione dell'anticoagulante**: in attesa di definire la causa e gravità del sanguinamento o il tipo di procedura invasiva più indicata, il primo atto è l'immediata sospensione dell'anticoagulante fino a correzione/stabilizzazione del quadro clinico;
2. **Terapia di supporto emodinamico** "*replacement*" (fluidoterapia, emotrasfusioni);
3. **Indicazioni alla terapia di ricoagulazione "reverse".**

Le evidenze più recenti[5-6] indicano che **la reversal farmacologica dei DOAC e AVK deve essere riservata** principalmente ad emorragie *a* rischio per la vita o procedure chirurgiche urgenti/emergenti ad alto rischio emorragico.
La reverse **non è indicata** nei sanguinamenti minori e va evitata se le urgenze sono differibili: la sospensione del farmaco è la prima strategia terapeutica.
Se somministrata reverse (CCP/antidoti specifici) va usata la dose minima efficace evitando sovra-correzioni (rischio trombosi post-reverse).

- L'entità dell'anticoagulazione orienta le scelte terapeutiche di gestione emostatica, tramite il **valore di INR per AVK** e l'**attività per i DOAC**. Per le situazioni acute sono proposti dei livelli plasmatici:

CUT-OFF per tutti i DOAC[7] (anti Xa e dTT)
< 30 ng/ml livello **sicuro** in previsione di procedure ad alto rischio emorragico (chirurgia, neurochirurgia, blocchi centrali, trombolisi)
30-50 ng/ml livello **sicuro solo per** procedure associate a basso rischio emorragico
>50 ng/ml livello **non sicuro**: è indicata la reverse in previsione di procedure chirurgiche d'urgenza/emergenza, manovre ad alto rischio di sanguinamento

CUT-OFF AVK- INR
INR <1.5 valore **sicuro** per procedure ad alto rischio emorragico
INR >2 valore **non sicuro**: considerare la reverse in previsione di procedure chirurgiche d'urgenza/emergenza, manovre ad alto rischio di sanguinamento

EPARINE-EBPM-FONDAPARINUX
ENF: intervallo terapeutico: aPTT ratio > 1.5 v.n: 0.3-0.7 iu/mL
EBPM: intervallo terapeutico: 0.4-1.2 UI/mL*
Fondaparinux: intervallo profilattico 0.39-0.50 ug/ml*
intervallo terapeutico 0.50-1.50 ug/ml *
*cromogenico attività anti-Xa secondo i sistemi attuali di analisi

Vedi Appendice 1 per approfondimento

- La **TERAPIA di REVERSE** è[2-4]:

INDICATA:

- per i "sanguinamenti maggiori" a rischio per la vita/potenzialmente fatali o invalidanti
- per interventi di chirurgia d'urgenza/emergenza e nelle procedure invasive ad alto rischio di sanguinamento non procrastinabili in paziente non sanguinante in terapia anticoagulante

DA CONSIDERARE:

- nei "sanguinamenti non maggiori ma clinicamente rilevanti"
- per interventi chirurgici d'urgenza (6-24 ore)

NON INDICATA:

- nei sanguinamenti minori
- per interventi chirurgici/manovre procrastinabili (24-48 ore)

Le terapie di ricoagulazione includono[12]:

- farmaci non specifici: vitamina K, complessi di concentrato protrombinico a 3 fattori (3F-CCP) e a 4 fattori (4F-CPP), Protamina
- farmaci specifici: Idarucizumab°
- altri farmaci: acido tranexamico

° Andexanet alfa, indicato per la reverse di apixaban e rivaroxaban in caso di emorragie fatali o potenzialmente incontrollate, è attualmente classificato in classe C (non concedibile a carico del SSN) e non è incluso nel Prontuario Terapeutico Regionale. A fine 2025 è stato ritirato da FDA per limiti di sicurezza (alto rischio di trombosi post reverse).

A) SANGUINAMENTI ACUTI DA ANTICOAGULANTI
Sanguinamenti MINORI
Terapia di Reverse: NON INDICATA ***se in AVK*:** • nelle emorragie minori senza eccessiva anticoagulazione ricercare e trattare le possibili cause locali e mantenere l'INR nel range terapeutico o ridurlo se indicato dalla situazione clinica. Generalmente è sufficiente sospendere temporaneamente la terapia anticoagulante • considerare la somministrazione di vitamina K 2-5 mg PO/EV • se INR > 10 ma non sanguinamento maggiore: impiegare la vitamina K, non la reverse con CCP[14] ***se in DOAC:*** • l'emivita media dei DOAC è più breve di quella di AVK (8-12 ore) e salvo situazioni di accumulo, la sospensione può da sé ottenere la ricoagulazione, altrimenti può essere sufficiente differire la somministrazione di 1-2 dosi

Riconsiderare la prescrizione dell'anticoagulante inviando a consulenza con il servizio prescrittore che ha in carico il paziente o con il servizio aziendale di Emostasi. Un paziente potrebbe non avere più i criteri o la sicurezza per proseguire una terapia anticoagulante, oppure potrebbe richiedere altre scelte farmacologiche

IPERDOSAGGIO ASINTOMATICO

- INR tra 5-6: stop AVK per un giorno
  Ridurre la dose del 20%
  Controllo INR dopo 2-3 giorni
- INR > 6: stop AVK per un giorno
  Somministra 2 mg vit K per os
  Controllo INR dopo 1-2 giorni

Sanguinamenti NON MAGGIORI MA CLINICAMENTE RILEVANTI

Terapia di Reverse: DA CONSIDERARE 

Terapia di supporto emodinamico (fluidoterapia, emotrasfusioni)

E' la categoria più variegata: si suggerisce il confronto con figure di medici esperti presenti nel proprio team di lavoro che consulti multidisciplinari.

Orientarsi con il valore dell'INR per AVK e dell'attività per i DOAC
Può essere sufficiente

- la sospensione per i DOAC, avendo mediamente un'emivita più breve (8-12 ore)
- la somministrazione di vitamina K (5-10 mg) per gli AVK

Reverse:

se in AVK: 3/4F-CCP U/kg secondo INR

se in DOAC:

- per tutti i DOAC
  - carbone attivo: se ultima somministrazione 2-4 ore prima (50 g da sondino naso gastrico)
- per Dabigatran:
  - Idarucizumab 5g
  - 4F-CCP 25 U/kg (ripetibile +25 U/kg) *seconda scelta*
  - Dialisi (opportunità da concertare con nefrologo)
- per Apixaban/Edoxaban/Rivaroxaban:
  - 4F-CCP 25U/kg (ripetibile +25 U/kg)

Sanguinamenti MAGGIORI

Terapia di Reverse: INDICATA 
Terapia di supporto emodinamico (fluidoterapia, emotrasfusioni)

Reverse:

se in AVK prima scelta 4F-CCP (U/Kg secondo INR) + vitamina K 10 mg

- INR 2-3.9 25U/kg
- INR 4-6 35 U/kg
- INR >6 50U/kg

Ri-somministrazione: guidata da INR, da misurare subito dopo la fine dell'infusione (e a 12 ore di distanza). Se INR> 1.5 valutare una seconda somministrazione di CCP (U/kg definite dall'INR)

seconda scelta 3F-CCP (U/Kg secondo INR) + vitamina K 10 mg ev

- INR 2-4 30U/kg
- INR >4 50U/kg (ripetere INR per eventuale altra somministrazione)

se CCP non disponibili o in caso di gestione dello shock emorragico:
plasma fresco congelato 10-20 ml/kg

Se in DOAC

- per tutti i DOAC
  - carbone attivo se ultima somministrazione 2-4 ore prima (50 g da sondino naso gastrico)
- per Dabigatran:
  - Idarucizumab 5g
  - 4F-CCP 25 U/kg (ripetibile + 25 U/Kg) *seconda scelta*
- per Apixaban/Edoxaban/Rivaroxaban
  - 4F-CCP 50 U/kg se sanguinamenti intracranici o interventi di neurochirurgia/cardiovascolari
  - 4F-CCP 25 U/kg (ripetibile + 25 U/kg) per qualsiasi sanguinamento maggiore e per qualsiasi altra sede di chirurgia/manovra ad alto rischio di sanguinamento

B) PAZIENTI ANTICOAGULATI, NON SANGUINANTI, CANDIDATI A INTERVENTI CHIRURGICI O PROCEDURE INVASIVE IN ACUTO[1-13]

Intervento chirurgico semi-urgente (tra 24 e 48 ore)

Terapia di Reverse: NON INDICATA 

Se in AVK

- la sospensione assieme alla somministrazione di vitamina K (10 mg) può essere sufficiente per raggiungere la spontanea normalizzazione dell'emostasi

Se in DOAC

- se un intervento è differibile (dopo 24 ore), vista l'emivita relativamente breve dei DOAC, la sospensione può essere sufficiente per raggiungere la spontanea normalizzazione dell'emostasi

Intervento chirurgico in urgenza (tra 6 e 24 ore)

Terapia di Reverse: DA CONSIDERARE 

Se in AVK

- la sospensione assieme alla somministrazione di vitamina K (10 mg) può essere sufficiente per raggiungere la spontanea normalizzazione dell'emostasi (in base ai valori di partenza dell'INR) o se l'intervento è procrastinabile (consulto collegiale con chirurgo)
- altrimenti: reverse con 3/4F-CCP + vitamina K 10 mg ev

Se in DOAC

- procrastinare l'intervento: consulto collegiale con chirurgo
- un livello di DOAC compreso tra 50 e 100 ng/mL suggerisce la necessità di rinviare l'intervento di 20-24 ore; nel tempo aggiuntivo il livello di DOAC può scendere sotto 50 ng/mL e permettere l'intervento senza impiegare reverse farmacologica
- se non è disponibile il livello di DOAC o se non si conosce l'ora dell'ultima dose assunta, può essere giustificata la reverse per consentire l'intervento chirurgico entro 24 ore
  - considerare la dialisi per dabigatran (Dialisi (opportunità da concertare con nefrologo)
- per tutti i DOAC
  - carbone attivo: se ultima somministrazione entro 2-4 ore (50 g da sondino naso gastrico)
- per Dabigatran:
  - Dialisi (opportunità da concertare con nefrologo)
  - 4F-CCP 25 U/kg ripetibile +25 U/kg)°*seconda scelta*
- per Apixaban/Edoxaban/Rivaroxaban:
  - 4F-CCP 25U/kg (ripetibile +25 U/kg)°

Intervento chirurgico in emergenza (<6 ore) / procedure invasive ad alto rischio di sanguinamento non procrastinabili

Terapia di Reverse: INDICATA

Se in AVK prima scelta 4F-CCP (U/Kg secondo INR) + vitamina K 10 mg

- INR 2-3.9 25U/kg
- INR 4-6 35 U/kg
- INR >6 50U/kg

seconda scelta 3F-CCP (U/Kg secondo INR) + vitamina K 10 mg ev

- INR 2-4 30U/kg
- INR >4 50U/kg

Se in DOAC

Se è possibile, farsi guidare dal dosaggio del DOAC: un livello ≥50 ng/mL richiede la reverse.
Se non sono disponibili i livelli di DOAC e le informazioni sulla dose assunta, per i pazienti con indicazioni di urgenza/emergenza chirurgica avviare la reverse

- per Dabigatran:
  - Idarucizumab 5g
  - 4F-CCP 25 U/kg (ripetibile + 25 U/Kg)°*seconda scelta*

- per Apixaban/Edoxaban/Rivaroxaban
  - 4F-CCP 50 U/kg per interventi di neurochirurgia/cardiovascolari
  - 4F-CCP 25U/kg (ripetibile +25 U/kg)° per tutti gli altri tipi di intervento

°sanguinamento senza altre cause a giustificarlo

Considerazioni anestesiologiche

- Per procedure neuro-assiali: rispettare intervalli definiti ESAIC/ASRA[7] post-DOAC/EBPM (>24-48 ore per alto rischio)
- Non somministrare reverse solo se per anticipare blocchi elettivi
- Se sospetto ematoma neuro-assiale: reverse immediata (+ *imaging urgente)*

assunzione concomitante di antiaggreganti: considerare trasfusioni di piastrine in 1) pazienti che devono sottoporsi ad intervento neurochirurgico 2) pazienti chirurgici con inefficace emostasi in sede intra operatoria e conta piastrinica < 50.000/mm^3.
Valutare l'opportunità di analisi della funzionalità piastrinica (attualmente con test viscoelastico dedicato).

C) GESTIONE REVERSE di EPARINE

Eparina Non Frazionata (ENF) -eparina sodica e calcica-

- Sospensione: può essere sufficiente al controllo emorragico perché l'emivita di ENF è di 60-90 minuti
- Terapia di Reverse
  - Se ENF somministrata da **> 3 ore°**: usualmente non richiesta
  - Se ENF somministrata da **< 3 ore°**: solfato di protamina 1 mg/100 Unità di eparina, bolo ev lento (10 minuti)

Utile per l'orientamento: aPTT e dosaggio dell'attività specifica anti Xa (vd appendice 1)

Eparina a Basso Peso Molecolare (EBPM)

- Sospensione: può essere sufficiente al controllo emorragico visto che l'emivita media delle EBPM è di 12 ore.
- Non esiste un agente neutralizzante specifico, ma risponde alla protamina
- Terapia di Reverse
  - Se EBPM somministrata **> 8 ore°**: usualmente non richiesta (ipotizzabile eliminazione spontanea)
  - Se EBPM somministrata da **< 8 ore°**: solfato di protamina 1 mg per 100 unità di EBPM, ripetibile se sanguinamento ancora in atto a 0.5 mg per 100 unità di EBPM
    Usualmente in acuto 25 mg (1/2 fiala)

Utile per l'orientamento: dosaggio dell'attività anti Xa (vd appendice 1)

Fondaparinux

- Non esiste un agente neutralizzante specifico, ciò va considerato nella prescrizione del farmaco quando si stima il rischio emorragico, soprattutto in un soggetto in condizioni di instabile bilancio emostatico
- Sospensione: considerare se la sola sospensione può essere sufficiente al controllo emorragico perché fondaparinux ha un'emivita massima fino a 21 ore

Utile per l'orientamento: dosaggio dell'attività specifica antiXa (vd appendice 1)

° dalla fine dell'infusione o dall'ultima somministrazione sottocute

Poiché ogni caso clinico è peculiare, la decisione finale sulla gestione resta affidata alla valutazione del clinico, preferibilmente condivisa in ambito multidisciplinare

5.3 APPROFONDIMENTI SUI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI IMPIEGATI PER LA REVERSE

Vitamina K (fiale ev/os 10 mg/1 ml):

- Somministrazione endovena: alla dose di 5-10 mg, inizia il suo effetto entro 1 -2 ore, con un effetto massimo dopo 4-6 ore. La sua emivita è di circa 14 (±6) ore. Somministrare in bolo lento (1ml/min, preferibilmente in 30 minuti);
- Somministrazione per os: il suo assorbimento dipende dalla presenza degli acidi biliari nel piccolo intestino e il suo effetto si esplica mediamente dopo 24 ore;

Tempi medi di efficacia di vitamina K in base alla via di somministrazione	
AZIONE	EFFETTO (medio)
Sospensione AVK	5-7 giorni
Vitamina K per os	24 ore
Vitamina K ev	10-12 ore (6 ore)

- Effetti avversi: reazioni anafilattoidi se somministrazione ev rapida (basso rischio).

Concentrato Complesso Protrombinico (flaconcini 500UI/20ml)

- Il complesso protrombinico a 4 fattori (4F-CCP), oltre al fattore II, IX e X contiene il fattore VII, la proteina C e la proteina S;
- Nella reverse ad AVK, il 4F-CCP ha dimostrato superiore efficacia con uguale sicurezza rispetto a 3F-CCP (rischio di trombosi post-reverse del 3-8% sia per 3F-CCP che 4F-CCP);[15-16]
- Impiego del 3F-CCP per la reverse di AVK resta un'opzione valida e prevista in scheda tecnica;
- Si somministra in bolo lento (<8 ml/min);
- L'effetto inizia dopo 5 minuti con picco a 3 ore;
- Il dosaggio in U/kg è calcolato sul peso reale. In caso di impossibilità del dato è ragionevole una stima approssimativa del valore, ricordando di non superare le 5000 UI totali;
- La correzione persiste per circa 6-8 ore. Gli effetti della vitamina K, se somministrata simultaneamente, sono di solito raggiunti entro 4-6 ore;
- La sicurezza non è provata in bambini, adolescenti, gravidanza e allattamento;
- Il CCP può causare reazioni allergiche e sono segnalate trombocitopenie indotte da eparina per le preparazioni che contengono eparina;
- Va conservato a temperatura non > 25°C, portare a temperatura ambiente prima della somministrazione.

Principali evidenze per l'impiego del CCP per la reverse dei DOAC: sia il 3F-CCP che il 4F-CCP sono autorizzati per il "*trattamento delle emorragie e profilassi peri-operatoria delle emorragie nella deficienza acquisita dei fattori della coagulazione del complesso protrombinico, come ad esempio nella deficienza causata dal trattamento con antagonisti della vitamina K, o in caso di sovradosaggio di antagonisti della vitamina K, quando è richiesta una rapida correzione della deficienza*". Il 4F-CCP ha decisamente le maggiori evidenze[6] d'impiego rispetto a 3F-CCP, tuttavia l'indicazione è fin'ora espressione dell'opinione di esperti sugli esiti favorevoli pervenuti da studi pre-clinici (in animali e in modelli in vitro), su volontari sani, in studi osservazionali retrospettivi e piccoli studi prospettici. I dati estrapolati da ampie metanalisi[17-18] hanno dimostrato una loro buona efficacia e sicurezza sia per la gestione dei sanguinamenti acuti che in previsione di manovre invasive e chirurgia d'emergenza, e sono contemplati in tutte le linee guida [2,3,4,6,7], cosi' come il loro impiego è previsto nelle schede tecniche dei vari DOAC per la gestione delle complicanze emorragiche. L'efficacia emostatica è stata raggiunta sino all'80% dei casi, simile agli antidoti

specifici, con una media di eventi trombotici post reverse dal 3-8%, come idarucizumab e più bassa di andexanet, ed una equiparabile mortalità dal 10-21%[12]. Non è risultata una differenza significativa di efficacia emostatica tra un'alta (50 U/kg) e una bassa dose (25 U/kg) di CCP[16]. Sono in corso valutazioni su una dose fissa (2000 UI) indipendentemente da peso e situazione, che mostrerebbe praticità, sicurezza e convenienza[19].
La superiorità degli antidoti specifici rispetto ai CCP non è stata ancora dimostrata in modo completo[12], ad esempio, studi di confronto diretto tra 4F-CCP e gli agenti specifici sono solo parzialmente disponibili dagli studi registrativi degli antidoti specifici (costruiti a singolo braccio, dove il confronto è stato con l'usual care in cui era compreso ma non esclusivo l'impiego di 4F-CCP). Tra Idarucizumab e 4F-CCP, le revisioni sistematiche ad oggi non hanno dimostrato differenza sostanziale in termini di efficacia emostatica, sicurezza o mortalità[12].

Plasma fresco congelato
Risulta indicato quando non sono disponibili i CCP e nel contesto di gestione dello shock emorragico. Rispetto ai CCP, ha un'efficacia emostatica inferiore e più lenta, una minore maneggevolezza (necessità di scongelamento), può causare sovraccarico volemico con rischio di sviluppare edema polmonare/TRALI, ha simile sicurezza per complicanze post trombotiche. La sua azione si esplica entro 3-6 ore.

Dialisi
Può essere considerata per la reverse di dabigatran, per la sua escrezione primariamente renale (80%) e bassa percentuale di legame alle proteine (30%). La procedura va considerata se non vi è necessità di un trattamento emostatico operativo urgente, se il paziente è stabile, se la procedura può essere d'ausilio anche ad altro, come la presenza di insufficienza renale, iperkaliemia o accumulo di farmaci nefrotossici. Prevede velocità di flusso ematico elevate. La scelta è da definire con il nefrologo. La dialisi non risulta efficace per la clearance degli antiXa, per il loro maggior grado di legame alle proteine e minor escrezione renale.

Idarucizumab (flaconcini 2,5 g/50ml)
- L'effetto emostatico inizia dopo pochi minuti dal termine dell'infusione, raggiunge l'efficacia completa a 2-4 ore e permane per circa 24 ore;
- La posologia prevede la somministrazione di due fiale di 2,5 g a distanza di 15 minuti una dall'altra, in bolo lento (10 minuti circa);
- Dosi ripetute: altri 5 g se dopo 24 ore si ha recidiva di sanguinamento, persistenza di elevata attività anti IIa, non altre cause di sanguinamento (in rare occasioni, se il Dabigatran è in concentrazione molto alta, la quota passata nello spazio extra-vascolare ripassando nel torrente circolatorio, può rialzare la concentrazione ematica e non incontrando l'azione dell'antidoto può favorire il risanguinamento);
- Rischio di trombosi post reverse: 4-5%.

Acido tranexamico (TXA) (fiale 500 mg/5ml)
Ha dimostrato un beneficio se impiegato il più precocemente possibile nel trauma e nell'emorragia post-partum (entro un massimo di 3 ore). Seppur non abbia esplicita indicazione in scheda tecnica, le linee guida lo suggeriscono per il controllo dei sanguinamenti maggiori in sedi critiche, potenzialmente fatali, incontrollabili, nella chirurgia d'urgenza/emergenza o per procedure invasive ad alto rischio di sanguinamento. La dose indicata è di 10 mg/kg o 1 g ev (1 ml/min). Non si è dimostrato efficace per le emorragie digestive.

Protamina (fiale 50mg/5ml):
- L'azione neutralizzante si esplica entro 5-15 minuti
- 1 mg di protamina neutralizza circa 100 Unità di eparina infuse
- Usualmente in acuto si somministrano 25 mg

- Reazioni avverse: immunoallergiche (shock vasogenico, vasocostrizione polmonare)

5.3 ALTRE COSE UTILI DA SAPERE SULLA TERAPIA DI REVERSE

- **Entro quanto tempo va somministrata la terapia di reverse***:* sia per gli AVK che i DOAC, una volta stabilita l'indicazione, la terapia va somministrata il prima possibile. Dati sull'emorragia intracranica indicano che la somministrazione entro 60 minuti dall'ingresso in ospedale migliora la mortalità[1];
- **Come si richiedono i farmaci per la reverse:** è disponibile un **modulo unico di richiesta per CCP e idarucizumab**"Richiesta Motivata Personalizzata (RMP) 3F-CCP, 4F-CCP e Idarucizumab". Da compilare a posteriori per il ripristino delle scorte di emergenza;
- **Dove sono collocati i farmaci per la reverse:** presso le Farmacie ospedaliere; scorte di emergenza: tutti i Pronto Soccorso e U.O Anestesia e Rianimazione;
- **Importanza della gestione post acuta:**

Rivalutare il nuovo bilancio tra rischio emorragico (presumibilmente in riduzione o risolto) e rischio tromboembolico pre-esistente, a cui possono aggiungersi nuovi fattori addizionali (es. immobilizzazione, condizioni cliniche acute, fase post chirurgica etc) e soprattutto il rischio di trombosi post reverse qualora somministrata:

- Per la stima del rischio tromboembolico avvalersi del calcolo del **PADUA Score** per paziente medico/**Caprini score** per paziente chirurgico (PA 132); considerare la classificazione delle situazioni a maggior rischio tromboembolico (tabella 1)
- Instaurare la terapia anticoagulante il prima possibile per la prevenzione del rischio tromboembolico, quando la causa dell'emorragia è stata corretta o la situazione è clinicamente stabile e in assenza di controindicazioni
- Quando l'anticoagulazione è ripresa, avviare un monitoraggio stretto della stabilità
- Identificare e se possibile correggere tutti i possibili fattori di rischio emorragico
- La tromboprofilassi farmacologica è una prima misura con cui poter cautelativamente iniziare, è indicata precocemente dopo impiego di CCP
- Dove possibile, condividere le scelte con specialisti del settore: rivedere l'indicazione o il dosaggio e tipo di anticoagulante;

- **Cos'è la trombosi post reverse:** è il rischio che accorra un evento trombotico sia arterioso (ischemie cerebrali) che venoso nei giorni subito successivi al trattamento di reverse (mediamente nei primi 30 giorni). Per i CCP e Idarucizumab il rischio è simile, tra il 3-8%. E' una complicanza dovuta all'effetto pro-trombotico diretto dei prodotti utilizzati. Questo rischio si aggiunge al rischio basale del paziente per la specifica patologia tromboembolica (mediamente 5%), a cui possono aggiungersi altri fattori addizionali.

5.5 GRUPPO DI LAVORO

Chiara Biasoli, SSI Presa in carico delle malattie emorragiche e tromboemboliche (Coordinatore Gruppo di Lavoro)
Elena Magnani, SSI Presa in carico delle malattie emorragiche e tromboemboliche
Paola Pedrazzi, SSI Presa in carico delle malattie emorragiche e tromboemboliche
Andrea Fabbri, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Forli'
Raffaella Francesconi, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Cesena
Tiziana Perin, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Rimini
Andrea Strada, Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Ravenna
Vanni Agnoletti, Anestesia e Rianimazione Cesena
Luca Bissoni, Anestesia e Rianimazione Cesena
Massimo Baiocchi, Anestesia e Rianimazione Rimini
Emiliano Gamberini, Anestesia e Rianimazione Forlì

Costanza Martino, Anestesia e Rianimazione Lugo
Marina Terzitta, Anestesia e Rianimazione Ravenna
Maurizio Tura, Responsabile SS LRR Rimini e Riccione
Lucia Rossi, Farmacia Ospedaliera Rimini
Francesca Pasquini, Farmacia Ospedaliera Rimini
Laura Fantini, Farmacia Ospedaliera Rimini

5.6 RIFERIMENTI

1.Urgent surgery or procedures in patients taking dabigatran or warfarin: analysis of perioperative outcomes from the RE-LY trial .Douketis, James D., et al. s.l. : Thrombosis Research, 2016, Vol. 139: 77-81

2. Expert Consensus Decision Pathway on Management of Bleeding in Patients on OralAnticoagulants: A Report of the American College of Cardiology Solution Set OversightCommittee . ACC. s.l. : J Am Coll Cardiol, 2020, Vol. 76(5):594-622 .
3. Guidelines for the management of atrialfibrillationdeveloped in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) . ESC. s.l. : Eur Heart J , 2024, Vol. 45(36):3314-3414.
4. European Heart Rhythm Association ESC EHRA Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K AntagonistOralAnticoagulants in Patients with AtrialFibrillation. Steffel, Jan, et al. s.l. : Europace, 2021, Vol. 23, 1612–1676
5. Management of patients on non–vitamin K antagonistoralanticoagulants in the acute care and periprocedural setting: a scientificstatement from the American Heart Association. Raval, Amish N., et al. s.l. : Circulation, 2017, Vol. 135.10: e604-e633.
6. Reversal of directoralanticoagulants: guidance from the SSC of the ISTH. al., Levy J. et. s.l. : J ThrombHaemost, 2024, Vol. 22:2889-2899 .
7. Clinical guideline on reversal of directoralanticoagulants in patients with life threateningbleeding. Grottke O, Afshari A, Ahmed A et al. s.l. : Eur J Anaesthesiol , 2024, Vol. 41:327–350.
8. Time to anticoagulation reversal and outcome after intracerebralhemorrage. al, Sheth KN et. s.l. : JAMA Neurol, 2024, Vol. 81: 363-72.
9. Guida alla terapia antitrombotica XXIII . FCSA. 2024.
10. Schulman S, Kearon C; Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostaticmedicinal products in non-surgicalpatients. J ThrombHaemost 2005; 3:692–4
11. Antagonizzazione degli anticoagulanti diretti nel paziente con con sanguinamento acuto critico: le linee guida guida europee e i punti ancora aperti-UPDATE 2025. Chiumarello, D. s.l. : Società Italiana Anestesia, 2025.
12.Anticoagulation reversal (vitamin K, prothrombincomplexconcentrates, idarucizumab, andexanet-α, protamine) Bekka E. Liakoni E. Br J ClinPharmacol2025;91:604-614
13. Procedura azienda trauma PA 110 modalità di gestione del paziente traumatizzato all'internodel sistema integrato di assistenza ai grandi traumi
14. Evidence-based management of anticoagulant therapy: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: American College of ChestPhysiciansevidence-based clinical practice guidelines . Holbrook, Anne, et al. s.l. : Chest, 2012, Vol. 141.2: e152S-e184S.
15. Comparison of 3-factor versus 4-factor prothrombincomplex concentrate for emergent warfarin reversal: a systematic review and meta-analysis. Margraf, David J., et al. s.l. : BMC Emergency Medicine, 2022, Vol. 22:14.
16. 3-Factor versus 4-Factor ProthrombinComplexConcentrates for the Reversal of Vitamin K Antagonist-Associated Coagulopathy: A Systematic Review and Meta- analysis. Puchstein, Dorothea, et al. 123:40-53, s.l. :ThrombHaemost, 2023.

17. ProthrombinComplex Concentrate in Direct Oral Anticoagulant Reversal: A Systematic Scoping Review. Ibrahim, Nazedah Ain, et al. s.l. : The J of emergency Med, 2025, Vol. 75: 24-46.
18. Prothrombincomplex concentrate in major bleeding associated with DOACs; an updated systematic review and meta-analysis. Milioglou, Ioannis, et al. s.l. :ThrombThrombolysis, 2021, Vol. 52:1137–50.
19. Four-factorprothrombincomplex concentrate for the treatment of oral factor Xa inhibitor associated bleeding: a meta-analysis of fixed versus variable dosing .Chiasakul T, Crowther M, Cuker A. s.l. : Res PractThrombHaemost, 2023, Vol. 7:100107 .

APPENDICE 1: LABORATORIO
APPENDICE 2: INDICAZIONI ALLA REVERSE FARMACOLOGICA
APPENDICE 3: CLASSIFICAZIONE DI GRAVITÀ DEI SANGUINAMENTI
APPENDICE 4: SCHEMI DI TERAPIA PER LA REVERSE FARMACOLOGICA
APPENDICE 5: ALGORITMO DI GESTIONE DEL PAZIENTE CON SANGUINAMENTO ACUTO
APPENDICE 6: ALGORITMO DI GESTIONE DEL PAZIENTE ANTICOAGULATO IN VALUTAZIONE PER INTERVENTO CHIRURGICO-MANOVRA INVASIVA

APPENDICE 1: LABORATORIO

Nelle situazioni di aumentato rischio emorragico prese in considerazione nel documento, **le linee guida raccomandano di dosare l'attività anticoagulante dei farmaci, al momento della valutazione del paziente**[3,9,11].

Per DOAC ed eparine si eseguono h24 nei Laboratori a Risposta Rapida (LRR) di Ravenna (anche per Faenza e Lugo), Rimini (anche per Riccione), Forlì e Cesena.

Per Fondaparinux si esegue nel laboratorio LRIF di Pievesestina - Coagulazione II° livello.

- Il tempo di refertazione medio è di max 60 minuti dal ricevimento del campione
- **Pre allertare il laboratorio LRR dell'invio in urgenza** (per ottimizzare i tempi d'esecuzione)
- Il campione deve pervenire in laboratorio entro 4 ore dal prelievo

Attività anticoagulante DOAC

- Per i DOAC-anti Xa (A, E, R) si misura l'attività anti Xa con calibratore specifico; per DOAC-anti IIa (D) si misura il tempo di trombina diluito (dTT);
- Il timing è indifferente in situazioni di emergenza, altrimenti si dosa a picco (dopo 2 ore dall'assunzione) o a valle (prima della somministrazione successiva). Al momento non ci sono ancora ranges universalmente definibili ma sono condivisi i cut-off di livelli di sicurezza riportati nel documento.

PRELIEVO: 1 provetta tappo AZZURRO. Indicare sulla provetta l'ora di prelievo.

RICHIESTA: provetta accompagnata da compilazione del modulo cartaceo preposto "Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO)" reperibile sul sito INTRANET (https://rr.auslromagna.it/specialistico/medicina-di-laboratorio) opportunamente compilato su tipo di molecola, dose e orario di assunzione. Prenotare il preliveo sul sistema informatizzato della cartella nell'area esami urgenti LRR.

Attività anticoagulante Eparine (ENF, EBPM)

- Per le eparine non frazionate l'indicatore di attività è l'aPTT ratio o dosaggio anti Xa con calibratore specifico
- Per anti Xa: eseguire il prelievo dopo 4 ore dalla somministrazione del farmaco (o dal termine dell'infusione).

PRELIEVO: 1 provetta tappo azzurro. Indicare sulla provetta l'ora di prelievo.

RICHIESTA: dalla cartella informatizzata; nel campo notizie cliniche riportare tipo, dose e orario dell'ultima somministrazione di eparina.

Attività Fondaparinux

- si misura l'attività anti Xa con calibratore specifico.

RICHIESTA: ROUTINE (dal lunedì al venerdì ore 8.45-15, sabato ore 8.45-13): dalla cartella informatizzata e prenotazione telefonica con comunicazione della motivazione da parte del medico richiedente (0547-394838). URGENTE (nei restanti orari e giorni): contattare il dirigente medico della SSI Emostasi di Cesena che, dopo verifica dell'appropriatezza della richiesta, provvederà ad attivare il servizio di "PRONTA DISPONIBILITA' DI COAGULAZIONE 2° LIVELLO" di Pievesestina.

PRELIEVO: Provetta di plasma tappo AZZURRO da 2.7ml. Scrivere sull'etichetta l'orario di esecuzione del prelievo. Mettere la provetta in busta chiusa specificando "Consegna Urgente Pievesestina - Coagulazione 2° livello" (per pazienti esterni allegare una copia della richiesta del medico). Il campione deve pervenire in laboratorio entro 2 ore dal prelievo.

- Si ricorda che:
  - per i DOAC, i due criteri farmacocinetici che più condizionano l'effetto anticoagulante e quindi la scelta della reverse, sono la distanza dall'ultima assunzione del farmaco e la funzionalità renale;
  - durante terapia con DOAC, aPTT e PT possono risultare lievemente allungati ma non correlano con la concentrazione del farmaco. I test di coagulazione convenzionali possono risultare anomali non solo a causa dell'effetto dell'anticoagulante, ma anche per comorbidità e altri motivi concomitanti es. coagulopatia da consumo;
  - il solo ripristino della coagulazione con reverse non si traduce necessariamente in un miglioramento dell'esito clinico;
  - l'uso dei test viscoelastici non è stato ancora sufficientemente esplorato per questo impiego e non viene raccomandato.

APPENDICE 2: INDICAZIONI ALLA REVERSE FARMACOLOGICA

SANGUINAMENTI ACUTI DA ANTICOAGULANTI in base alla gravità del sanguinamento
E' INDICATA ▪ sanguinamenti maggiori a rischio di vita
DA CONSIDERARE ▪ sanguinamenti non maggiori ma clinicamente rilevanti
NON E' INDICATA ▪ sanguinamenti minori

REVERSE PRE-CHIRURGICA IN ACUTO in pazienti anticoagulati, non sanguinanti in base allatempisticad'interventoe rischio emorragico
E' INDICATA ▪ interventi in emergenza (< 6 ore) e manovre invasive ad alto rischio di sanguinamento
DA CONSIDERARE ▪ interventi in urgenza (6-24 ore)
NON E' INDICATA ▪ interventi chirurgici/manovre procrastinabili (24-48 ore)

Ogni caso presenta caratteristiche peculiari: la decisione finale di gestione resta a discrezione del clinico e di un parere multidisciplinare

APPENDICE 3: CLASSIFICAZIONE DI GRAVITÀ DEI SANGUINAMENTI



APPENDICE 4: SCHEMI DI TERAPIA PER LA REVERSE FARMACOLOGICA

TERAPIA DI REVERSE

Reverse ad AVK (warfanin, acenocumarolo)

Prima scelta:4F-CCP (U/Kg secondo INR)+ **vitamina K 10 mgev**

- INR 2-3.9 25U/kg
- INR 4-6 35 U/kg
- INR >6 50U/kg
- ri-somministrazione: guidata da INR, da ripetere subito dopo la fine dell'infusione. Se INR > 1.5 valutare una seconda somministrazione di CCP (U/kg definite da INR)

Seconda scelta: 3F-CCP (U/Kg secondo INR) + **vitamina K 10 mg ev**

- INR 2-4 30U/kg
- INR >4 50U/kg

Se CCP non disponibili/ gestione shock emorragico: Plasma fresco congelato 10-20 ml/kg

Se trauma entro 3 ore: Acido tranexamico 10 mg/kg

+

supporto emodinamico (trasfusioni, fluidoterapia)

Reverse a DOAC

Dabigatran	▪ **Idarucizumab** 2,5 g x2 ▪ **4F-CCP** 25 U/kg(ripetibile +25 U/kg)°	▪ Sanguinamenti maggiori a rischio di vita ▪ Chirurgia d'urgenza-emergenza/manovra ad alto rischio di sanguinamento
Apixaban/ Edoxaban/ Rivaroxaban	▪ **4F-CCP** 25U/kg (ripetibile +25 U/kg)° 50U/kg subito se sanguinamenti intracranici/in previsione di interventi di neurochirurgia/cardiovascolari °se persiste sanguinamento non altrimenti spiegabile	▪ Qualsiasi sanguinamento maggiore ▪ qualsiasi sede di chirurgia/manovra ad alto rischio di sanguinamento

+

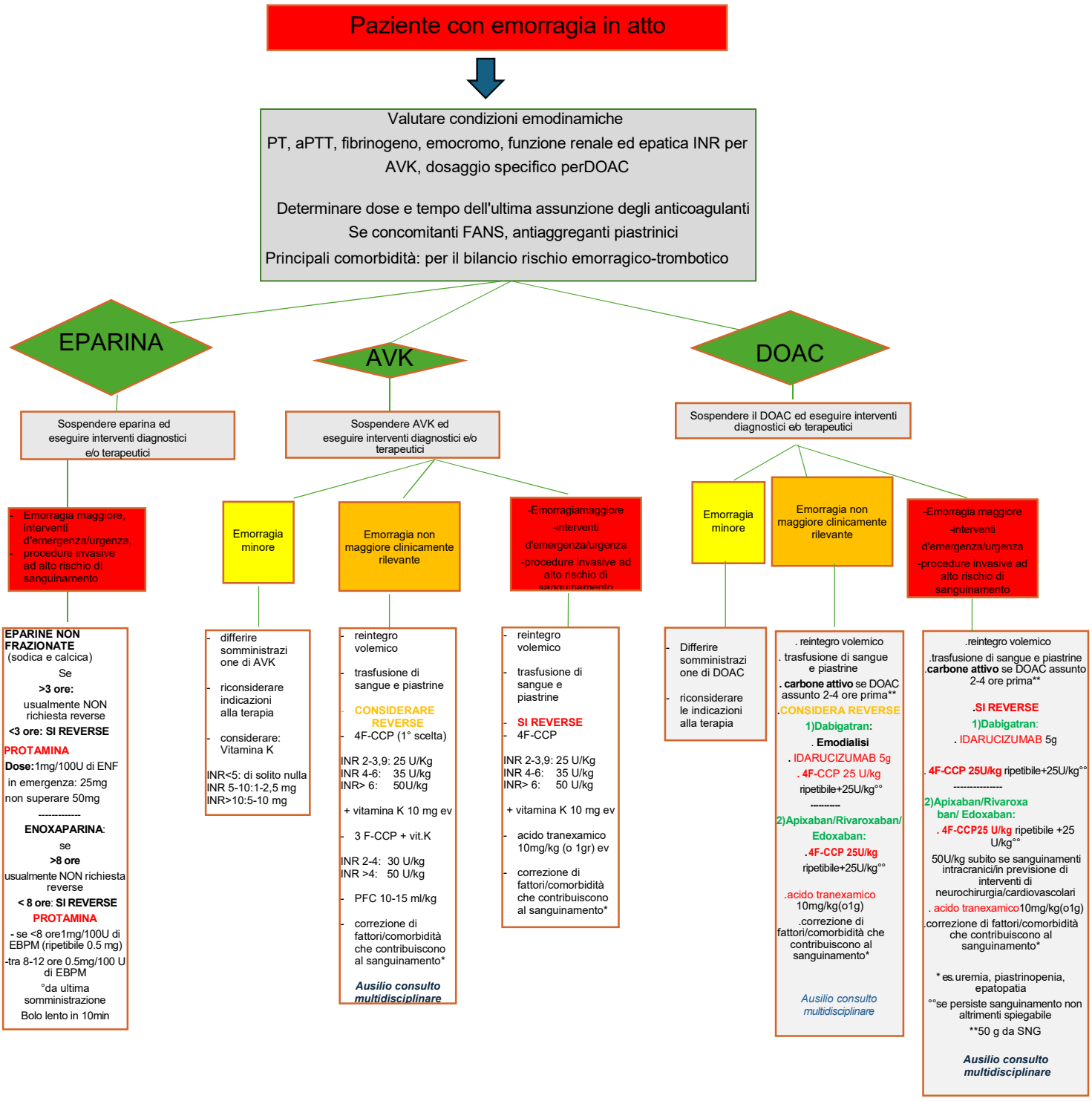
supporto emodinamico (trasfusioni, fluidoterapia)

- *carbone attivo* suggerito per tutti i DOAC, se l'ultima somministrazione risale a 2-4 ore prima (50 g da sondino naso gastrico)
- *Dialisi:* reverse da Dabigatran nei sanguinamenti non maggiori (
- *acido tranexamico* 10 mg/kg ev

- se assunzione concomitante di anti aggreganti: considerare trasfusioni di piastrine in pazienti 1) che devono sottoporsi ad intervento neurochirurgico 2) in corso di chirurgie/interventi se inefficace emostasi intra-procedurale con conta piastrinica < 50.000/mm^3. Valutare studio di funzionalità piastrinica.

- **instaurare la terapia anticoagulante il prima possibile per mitigare il rischio di trombo embolico e di trombosi post-reverse**

APPENDICE 5: ALGORITMO DI GESTIONE DEL PAZIENTE CON SANGUINAMENTO ACUTO



APPENDICE 6: ALGORITMO DI GESTIONE DEL PAZIENTE ANTICOAGULATO IN VALUTAZIONE PER INTERVENTO CHIRURGICO-MANOVRA INVASIVA

